

Informe Profesional del Proyecto

Plataforma Digital para Club de Frontón Boliviano

1. Visión General del Proyecto

Nombre del Proyecto

(Definir posteriormente)

Concepto

Plataforma digital moderna enfocada en la gestión competitiva y social de un club de frontón boliviano en modalidad dobles (2 vs 2).

El sistema permitirá registrar partidos, administrar temporadas, visualizar rankings, generar estadísticas avanzadas, mostrar historial competitivo y fortalecer la identidad y comunidad del club.

El proyecto estará diseñado como una aplicación web fullstack moderna con enfoque en:

- Arquitectura escalable
 - Experiencia visual deportiva moderna
 - Gestión de datos competitivos
 - Gamificación
 - Comunidad
 - Visualización de estadísticas
 - Diseño UI/UX premium
-

2. Objetivos del Proyecto

Objetivo Principal

Construir una plataforma deportiva digital que centralice toda la actividad competitiva y social del club de frontón.

Objetivos Técnicos

- Demostrar habilidades fullstack modernas
 - Aplicar arquitectura modular escalable
 - Implementar principios SOLID de forma pragmática
 - Diseñar relaciones complejas en base de datos
 - Implementar dashboards y visualización de datos
 - Construir una experiencia frontend moderna y fluida
 - Preparar el sistema para futuras funcionalidades en tiempo real e IA
-

Objetivos Funcionales

- Registrar partidos oficiales del club
 - Gestionar temporadas
 - Mantener rankings individuales y por dupla
 - Generar estadísticas competitivas
 - Mostrar historial completo de partidos
 - Crear una identidad digital para el club
 - Fortalecer la comunidad del club
-

3. Tipo de Deporte y Modalidad

Deporte

Frontón Boliviano

Modalidad Principal

Dobles (2 vs 2)

4. Alcance Oficial del Proyecto

El sistema estará centrado principalmente en:

- Temporadas
- Partidos
- Duplas
- Rankings
- Estadísticas
- Comunidad

- Historial competitivo
- Reglamentos y modalidades

El núcleo funcional del sistema será la gestión de temporadas competitivas.

5. Arquitectura del Sistema

Arquitectura General

- Modular Monolith
 - Clean Architecture ligera/pragmática
 - Principios SOLID pragmáticos
-

Enfoque Arquitectónico

La aplicación estará organizada por módulos de negocio independientes.

Cada módulo contendrá:

- Controllers
 - Services
 - DTOs
 - Entities
 - Casos de uso
 - Reglas de negocio
 - Repositorios
-

6. Stack Tecnológico

Frontend

Framework Principal

- Next.js

Lenguaje

- TypeScript

Estilos

- Tailwind CSS

Estado Global

- Zustand

Manejo de Server State

- TanStack Query

Animaciones

- Framer Motion

Componentes UI

- shadcn/ui

Visualización de Datos

- Chart.js
 - Recharts
-

Backend

Framework

- NestJS

ORM

- Prisma ORM

Base de Datos

- PostgreSQL

Validación

- class-validator

Autenticación

- JWT
 - Refresh Tokens
-

Infraestructura

Contenedores

- Docker

Cloud (futuro)

- AWS

Orquestación (futuro)

- Kubernetes
-

7. Diseño Visual y UX

Estilo Visual

El sistema tendrá una estética:

- Deportiva
 - Moderna
 - Competitiva
 - Oscura y elegante
 - Inspirada en dashboards deportivos y esports
-

Inspiraciones Visuales

- Apps deportivas premium
 - Dashboards de esports
 - Interfaces fitness modernas
 - Estadísticas deportivas profesionales
-

8. Módulos Oficiales del Sistema

Módulo 1 — Landing Page

Objetivo

Presentar la identidad oficial del club.

Funcionalidades

Hero Section

- Nombre del club
- Frase representativa
- Fotografías
- Identidad visual

Historia del Club

- Origen
- Evolución
- Filosofía

Filosofía del Club

- Competencia
- Respeto
- Disciplina
- Comunidad

Estadísticas Generales

- Temporadas jugadas
- Jugadores registrados
- Partidos históricos

Modalidades de Juego

- Temporada oficial
- Rey de cancha
- Retos
- Amistosos

Jugadores Destacados

- Cards visuales
- Ranking actual
- Estadísticas rápidas

Últimos Resultados

- Feed dinámico
 - Resultados recientes
 - Actividad del club
-

Módulo 2 — Sistema de Usuarios

Objetivo

Gestionar perfiles y acceso al sistema.

Roles

Jugador

- Perfil personal
- Estadísticas
- Historial
- Dashboard

Administrador

- Registrar partidos
 - Gestionar temporadas
 - Editar resultados
 - Administrar contenido
-

Perfil del Jugador

Información

- Foto
- Nombre
- Apodo
- Mano dominante
- Estilo de juego
- Temporadas jugadas

Información Competitiva

- Ranking actual

- Nivel
- Winrate
- Historial
- Mejor dupla

Sistema Visual

- Player cards
 - Badges
 - Niveles
 - Estadísticas visuales
-

Módulo 3 — Temporadas

Objetivo

Gestionar competencias organizadas por temporadas.

Funcionalidades

Crear Temporadas

Ejemplos:

- Apertura 2026
- Invierno 2026
- Elite 2027

Gestión de Fechas

- Jornadas
- Partidos programados
- Resultados

Tabla de Posiciones

- Victorias
- Derrotas
- Winrate
- Puntos
- Streaks

MVP de Temporada

- Mejor rendimiento
- Más victorias
- Más actividad

Historial de Temporadas

- Campeones
 - Rankings históricos
 - Récords
-

Módulo 4 — Registro de Partidos

Objetivo

Registrar partidos oficiales y actualizar automáticamente el sistema.

Flujo de Registro

Selección de Modalidad

- Temporada oficial
- Rey de cancha
- Retos
- Amistosos

Selección de Equipos

Equipo A:

- Jugador 1
- Jugador 2

Equipo B:

- Jugador 1
- Jugador 2

Registro de Resultado

- Marcador
- Puntuación final
- MVP

- Duración
 - Observaciones
-

Automatizaciones

Al registrar un partido se actualizará automáticamente:

- Ranking individual
 - Ranking por dupla
 - Estadísticas
 - Historial
 - Feed social
 - Streaks
 - XP y logros
-

Módulo 5 — Rankings

Objetivo

Visualizar rendimiento competitivo individual y por dupla.

Ranking Individual

Información

- Posición
 - Victorias
 - Derrotas
 - Winrate
 - Puntos
 - Streaks
-

Ranking por Duplas

Información

- Mejor dupla
- Winrate conjunto
- Partidos jugados
- Compatibilidad

- Streaks
-

Ranking Histórico

Información

- Títulos
 - Temporadas jugadas
 - Puntos históricos
 - Récoras
-

Sistema ELO

El ranking utilizará un sistema tipo ELO donde:

- Ganar contra rivales fuertes otorgará más puntos
 - Perder contra rivales inferiores restará más puntos
-

Módulo 6 — Estadísticas

Objetivo

Visualizar métricas competitivas y evolución de jugadores.

Estadísticas Individuales

- Partidos jugados
 - Victorias
 - Derrotas
 - Winrate
 - Puntos promedio
 - Evolución por temporada
-

Estadísticas por Dupla

- Mejor dupla histórica
- Mayor winrate
- Mayor actividad
- Compatibilidad

Estadísticas del Club

- Partidos históricos
- Temporada más competitiva
- Jugador más activo
- Récords históricos

Visualizaciones

- Gráficos
- Timelines
- Heatmaps
- Evolución temporal
- Comparativas

Módulo 7 — Match History

Objetivo

Mostrar el historial completo competitivo del club.

Funcionalidades

Timeline de Partidos

Ejemplo:

Kike / Diego vencieron a Marco / Luis — 15-13

Historial por Jugador

- Partidos
- Resultados
- Rivales
- Duplas

Historial por Dupla

- Victorias
- Derrotas

- Rendimiento conjunto

Head to Head

- Rivalidades
- Historial entre equipos
- Dominancia

Filtros

- Temporada
 - Fecha
 - Jugador
 - Modalidad
-

Módulo 8 — Calendario del Club

Objetivo

Organizar fechas y actividad del club.

Funcionalidades

Próximas Fechas

- Día
- Hora
- Cancha
- Jugadores

Confirmación de Asistencia

- Voy
- No voy
- Pendiente

Eventos Especiales

- Finales
- Retos
- Amistosos
- Eventos del club

Estado de Canchas

- Disponible
 - Confirmada
 - Ocupada
-

Módulo 9 — Feed Social

Objetivo

Fortalecer la comunidad e interacción del club.

Publicaciones Automáticas

- Resultados
 - MVP semanal
 - Nuevas fechas
 - Récor ds
 - Nuevos rankings
-

Publicaciones Manuales

- Fotografías
 - Anuncios
 - Eventos
 - Contenido social
-

Interacciones

- Reacciones
 - Comentarios
 - Actividad reciente
-

Módulo 10 — Reglamento y Modalidades

Objetivo

Centralizar reglas oficiales y modalidades de juego.

Reglas del Club

Ejemplos

- Partidos a 15 puntos
- Finales a 18 puntos
- Reglas internas
- Conducta deportiva

Reglas Oficiales Bolivia

- Reglamento general
- Sistema de puntuación
- Saques
- Faltas
- Medidas oficiales

Modalidades de Juego

Temporada Oficial

Sistema competitivo principal.

Rey de Cancha

La dupla ganadora continúa jugando.

Retos

Duplas pueden desafiar a otras.

Amistosos

No afectan ranking.

Módulo 11 — Dashboard del Jugador

Objetivo

Mostrar el perfil competitivo completo del jugador.

Funcionalidades

Resumen Competitivo

- Ranking
- Winrate
- Nivel
- XP
- Próximos partidos

Evolución

- Rendimiento temporal
- Evolución por temporadas

Historial Reciente

- Últimos partidos
- Resultados
- Streaks

Compatibilidad

- Mejor compañero
- Rendimiento por dupla

Logros

- Badges
- Récores
- MVPs

Módulo 12 — Sistema Level Up

Objetivo

Gamificar la experiencia competitiva del club.

Sistema de XP

Los jugadores ganarán experiencia por:

- Participar

- Ganar partidos
 - Streaks
 - Actividad
 - MVPs
-

Niveles

Ejemplo:

- Rookie
 - Challenger
 - Elite
 - Legend
-

Badges y Logros

Ejemplos

- Invicto
 - 5 win streak
 - 100 puntos anotados
 - MVP semanal
-

9. Funcionalidades Futuras

Tiempo Real

- Actualización live de scores
- Notificaciones en vivo

IA

- Predicción de partidos
- Análisis de rendimiento
- Estadísticas inteligentes

Mobile App

- Aplicación móvil futura

Streaming y Multimedia

- Videos
 - Highlights
 - Clips históricos
-

10. Valor del Proyecto para Portafolio

Este proyecto permitirá demostrar:

Frontend

- UI/UX moderna
 - Dashboards avanzados
 - Visualización de datos
 - Animaciones
 - Diseño responsive
-

Backend

- Arquitectura modular
 - APIs complejas
 - Gestión de relaciones SQL
 - Autenticación
 - Reglas de negocio
-

Ingeniería de Software

- Clean Architecture pragmática
 - SOLID
 - Escalabilidad
 - Diseño de dominio
 - Modularidad
-

Producto

- Branding
- Diseño de producto
- Gamificación
- Comunidad

- Identidad visual
-

11. Conclusión

La plataforma representa un sistema deportivo competitivo moderno enfocado en temporadas, estadísticas, comunidad y visualización de datos para un club de frontón boliviano.

El proyecto combina:

- Desarrollo fullstack moderno
- Arquitectura escalable
- Experiencia visual premium
- Gamificación
- Gestión competitiva
- Diseño de producto

Además de ser un proyecto técnicamente sólido, el sistema posee una identidad auténtica y personal al estar directamente conectado con la cultura y dinámica real del club de frontón.